中学2年　JH-MATH-G2-U02　連立方程式

授業プリント 連立方程式　授業プリント 生徒用

数と式｜加減法・代入法・連立方程式の利用

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G2-U02-EX

組　　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 一次方程式：一次方程式を等式の性質を使って解けること。文字を1つ消去した後は一次方程式を解く。 JH-MATH-G1-U03
- 式の計算：多項式の加減と等式の変形ができること。加減法の計算や，$y=\cdots$ の形への変形（代入法）に使う。 JH-MATH-G2-U01
- 文字と式：数量の関係を文字式で表せること。文章題で2つの等式をつくるときに使う。 JH-MATH-G1-U02

授業前の確認

- 等式の性質を使って一次方程式を解ける（1年）。
- 多項式の加法・減法と分配法則によるかっこのはずし方ができる（2年 式の計算）。
- 等式を目的の文字について解ける（2年 式の計算）。
- 代金・道のり・割合などの数量の関係を文字式で表せる（1年）。

発展・応用への接続

- 一次関数：連立方程式の解を，2つの一次関数のグラフの交点の座標として読みとる。 JH-MATH-G2-U03
- 二次方程式：二次方程式の利用でも，数量を文字でおいて方程式をつくり，解が問題に適するかを確かめる。 JH-MATH-G3-U03
- 数と式：高校で一次不等式や文字をふくむ方程式を扱い，式の変形の力をさらに使う。 HS-MATH1-U01

この授業の目標

1. 二元一次方程式とその解，連立方程式とその解の意味を理解し，解であるかどうかを代入して確かめられる。
2. 加減法・代入法を使い分けて，係数に分数・小数をふくむ連立方程式や $A=B=C$ の形の方程式を解ける。
3. 文章題で数量の関係を2つの等式に表し，連立方程式を解いて，その解が問題に適しているかを確かめられる。

導入 2つの条件から2つの値を決める

おにぎり1個とパン1個の値段がわからない。「おにぎり2個とパン1個で 380 円」だけでは，(おにぎり, パン)=(100, 180)，(120, 140)，… と，いくつも組が考えられる。しかし「おにぎり1個とパン2個で 400 円」という条件が加わると，組は1つに決まる。2つの条件を2つの方程式で表し，両方を同時に満たす値を求めるのが連立方程式である。

- 1つの条件だけでは値の組は1つに決まらない。
- 2つの条件を組にすると，両方を満たす組がただ1つに決まることが多い。

定義　二元一次方程式と連立方程式

2つの文字をふくむ一次方程式を二元一次方程式という。それを成り立たせる文字の値の組を，その方程式の解という。2つ以上の方程式を組にしたものを連立方程式といい，それらのどの方程式も成り立たせる文字の値の組を，連立方程式の解という。

$$\begin{cases} 2x+y=380 \\ x+2y=400 \end{cases} \quad \text{の解は} \quad x=120,\ y=140$$

使える条件・注意

- 二元一次方程式 $x+y=5$ の解は，$(x,\ y)=(1,\ 4),\ (2,\ 3),\ (0.5,\ 4.5),\ \ldots$ のように無数にある。
- 連立方程式の解は，2つの方程式の両方に代入して成り立つかどうかで確かめられる。

定理・公式　加減法と代入法

どちらの方法も「2つの文字のうち1つを消去して，一次方程式にする」という考え方である。

$$A=B,\ C=D \implies A+C=B+D,\quad A-C=B-D$$

使える条件・注意

- 加減法：一方の文字の係数の絶対値をそろえ，2つの式を加えたりひいたりして，その文字を消去する。
- 代入法：一方の式を $y=\cdots$（または $x=\cdots$）の形にして他方の式に代入し，文字を消去する。代入するときは式にかっこをつける。
- 係数に分数があるときは分母の最小公倍数を，小数があるときは 10 や 100 を，両辺のすべての項にかけて整数にする。
- $A=B=C$ の形の方程式は，$\begin{cases} A=B \\ A=C \end{cases}$ などの連立方程式になおして解く。

証明

1. $A=B$ と $C=D$ が同時に成り立つとき，等式の両辺に等しいものを加えても等式は成り立つので $A+C=B+C$。
2. $C=D$ なので，右辺の C を D におきかえて $A+C=B+D$。
3. 同じように $A-C=B-D$ も成り立つ。
4. したがって，連立方程式の2つの式を辺どうし加えたりひいたりしてできる式も，もとの解で成り立つ。

導出 文章題で連立方程式をつくる手順

速さ・割合の問題では，単位（時間と分，％と小数）をそろえてから等式をつくる。

導出

1. 何を x, y で表すかを決める（求めるものを文字でおくことが多い）。
2. 問題文の中から，数量が等しい関係を2つ見つける（「合計」「全部で」「〜より…多い」など）。
3. 表や図に整理して，それぞれの関係を等式に表す。
4. 連立方程式を解く。
5. 求めた解が問題に適しているか（自然数か，範囲に入っているか）を確かめて答える。

例題 例題1　加減法

連立方程式 $\begin{cases} 3x+2y=4 \\ 5x+3y=7 \end{cases}$ を解きなさい。

ヒント：係数の絶対値をそろえやすい文字を選ぶ。どちらの式を何倍するかを先に決める。

よくある誤り	正しい考え方
上の式を3倍して $9x+6y=4$ とする	右辺の4も3倍して 12 にする

例題 例題2　係数に小数をふくむ連立方程式

連立方程式 $\begin{cases} 0.3x+0.2y=1.6 \\ y=x+3 \end{cases}$ を解きなさい。

ヒント：小数は両辺を10倍して整数の係数にする。$y=\cdots$ の形の式があるときは代入法が便利。

例題 例題3　連立方程式の利用

1個 80 円のおにぎりと1個 120 円のパンを合わせて 10 個買ったところ，代金の合計は 1040 円だった。おにぎりとパンをそれぞれ何個買ったか求めなさい。

ヒント：「合わせて〜個」「代金の合計」の2つの関係を等式に表す。

板書案 板書案

① 連立方程式とは	② 解き方	③ 利用
二元一次方程式：解は無数 2つ組にする → 解が決まる 解の確かめ：両方に代入	加減法：係数の絶対値をそろえて消去 代入法：かっこをつけて代入 分数・小数 → すべての項に同じ数をかける $A=B=C$ → 2つの式に分ける	文字の決定 → 2つの関係 → 式 → 解く 表・線分図で整理 単位をそろえる（分と時間，%） 解が問題に適するか確かめる

まとめ まとめ

- 連立方程式の解は，どの方程式も成り立たせる値の組。
- 加減法・代入法で1つの文字を消去して一次方程式にする。
- 分数・小数の係数は，両辺のすべての項に同じ数をかけて整数にする。
- 文章題は2つの関係を式にし，解が問題に適するかを確かめる。

確認 確認問題

1. 連立方程式 $\begin{cases} x+y=7 \\ x-y=3 \end{cases}$ を解きなさい。

解答

2. 連立方程式 $\begin{cases} y=2x \\ 3x+y=10 \end{cases}$ を解きなさい。

解答

3. $x=1,\ y=2$ は $2x+3y=8$ の解か。

解答

JH-MATH-G2-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））